

1. VRAI OU FAUX. Pour chacune des affirmations suivantes, déterminer si elle est vraie ou fausse. Selon les cas, justifier ou produire un contre-exemple.

- a) Toute série alternée converge.
- b) Toute série géométrique alternée converge.
- c) Toute série à terme général négatif peut être semi-convergente.
- d) Toute série, dont la suite des sommes partielles est bornée, converge.
- e) Toute série alternée, dont la suite des sommes partielles est bornée, converge.
- f) Si les séries  $\sum_{n \geq 0} u_n$  et  $\sum_{n \geq 0} v_n$  sont respectivement absolument convergente et semi-convergente alors  $\sum_{n \geq 0} (u_n + v_n)$  est semi-convergente.
- g) Si  $\sum_{n \geq 0} u_n$  converge alors  $\sum_{n \geq 0} u_n^2$  converge.
- h) Si  $\sum_{n \geq 0} u_n$  converge absolument alors  $\sum_{n \geq 0} u_n^2$  converge absolument.

■ 2. CRITÈRE SPÉCIAL DES SÉRIES ALTERNÉES. En l'utilisant, justifier la convergence et donner une approximation à  $\varepsilon$  près des sommes suivantes :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{10^n} \text{ pour } \varepsilon = 10^{-3}, \quad \sum_{n=11}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n+12}} \text{ pour } \varepsilon = 5^{-1}, \quad \sum_{n=5}^{+\infty} \frac{n(-1)^n}{2^n} \text{ pour } \varepsilon = 10^{-1}.$$

Pour la première somme, proposer une autre méthode. Comparer.

■ 3. CONVERGENCE ? Déterminer la nature (convergente ou non) de la série de terme général

$$a_n = \frac{(-1)^n}{1 + \sqrt{n}}, \quad b_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \text{ avec } \alpha > 0, \quad c_n = \frac{\sin(n)}{\sqrt{n} \ln n}.$$

4. CONVERGENCE ? Déterminer la nature (convergente ou non) de la série de terme général

$$a_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n+2)}, \quad b_n = \frac{(-1)^n \ln n}{n^2}, \quad c_n = \frac{\cos(n)}{\ln n}.$$

■ 5. SEMI-CONVERGENCE ? Pour tout  $n \geq 1$ , on note

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} - (-1)^n}, \quad v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}.$$

- a) Vérifier que  $u_n \sim_{n \rightarrow \infty} v_n$ , et que la série de terme général  $v_n$  converge.
- b) Peut-on en déduire quelque chose concernant la série de terme général  $u_n$  ?

- c) Étudier la nature de la série de terme général  $u_n - v_n$ , et en déduire celle de la série de terme général  $u_n$ .
- d) Etudier, en fonction du paramètre  $\alpha > 0$ , la nature (divergence, convergence absolue ou semi-convergence) de la série

$$\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^\alpha + (-1)^n}}.$$

6. SEMI-CONVERGENCE ? Pour tout  $n \geq 1$  on pose

$$u_n = \frac{1}{\ln(n) + (-1)^n n}.$$

- a) Démontrer que la série de terme général  $u_n - \frac{(-1)^n}{n}$  converge.
- b) En déduire la nature (divergence, absolue ou semi-convergence) de la série  $\sum u_n$ .
7. DISCUSSION. Etudier la nature (divergence, semi-convergence, absolue convergence) de la série de terme général

$$u_n = \frac{a^n}{b^n + n},$$

en fonction de la valeur des paramètres réels  $a$  et  $b$ .

- 8. EQUIVALENT DE LA SOMME PARTIELLE. Soit  $p > 0$  un réel fixé.

- a) Donner un équivalent simple de  $u_n = (n+1)^{p+1} - n^{p+1}$  lorsque  $n \rightarrow +\infty$ .
- b) En déduire un équivalent de

$$s_n = \sum_{k=0}^n k^p.$$

- 9. EQUIVALENT DU RESTE. On considère la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{2^{-n}}{n}$ .

- a) Donner un équivalent simple de  $u_n = \frac{2^{-(n+1)}}{n+1} - \frac{2^{-n}}{n}$  lorsque  $n \rightarrow +\infty$ .
- b) En déduire un équivalent de

$$r_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{2^{-k}}{k}.$$

10. THÉORÈME DE CÉSARO. Retrouver le résultat à l'aide d'un théorème de sommation.

11. SEMI-CONVERGENCE ? On souhaite déterminer la nature de la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{i\sqrt{n}}}{n}$ .

- a) Pour tout  $n \geq 1$ , on note

$$a_n = \frac{e^{i\sqrt{n}}}{\sqrt{n}}.$$

Calculer un développement asymptotique avec 2 termes + reste de la suite  $(a_{n+1} - a_n)$ .

- b) Conclure.

**12. UNE SÉRIE DE RESTES.** Pour tout entier  $n \geq 1$ , on note

$$u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}}.$$

Justifier la bonne définition de cette somme. Etudier la nature (divergence, absolue ou semi-convergence) de la série  $\sum u_n$ .

**13. PRODUIT DE CAUCHY.** Deux séries  $\sum_{n \geq 0} a_n$  et  $\sum_{n \geq 0} b_n$  étant données, leur *produit de Cauchy* est la série  $\sum_{n \geq 0} c_n$  dont le terme général s'écrit

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

a) Montrer que si  $\sum_{n \geq 0} a_n$  et  $\sum_{n \geq 0} b_n$  sont absolument convergentes, alors leur produit de Cauchy converge absolument.

b) On suppose que

$$a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$$

pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que le produit de Cauchy ne converge pas. On pourra pour cela prouver que l'inégalité  $2x(y-x) \leq y$  est valable pour tous réels  $0 \leq x \leq y$ .

c) Montrer que si  $\sum_{n \geq 0} a_n$  converge absolument et  $\sum_{n \geq 0} b_n$  converge, alors leur produit de Cauchy  $\sum_{n \geq 0} c_n$  converge et sa somme vérifie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = \left( \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \right) \left( \sum_{n=0}^{+\infty} b_n \right).$$

**14. ETUDE ASYMPTOTIQUE D'UNE SUITE RÉCURRENTTE.** On considère la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par la donnée initiale  $u_0 = \frac{\pi}{2}$  et la relation de récurrence  $u_{n+1} = \sin(u_n)$  pour tout  $n \geq 0$ .

a) Justifier que  $u_n > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et démontrer que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers 0.

b) Pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ , on pose

$$v_n = \frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2}.$$

Montrer que la suite  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $\frac{1}{3}$ .

c) En considérant la série  $\sum_{n \geq 0} v_n$ , prouver que  $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$ .

**15. PARAMÈTRE.** Déterminer, en fonction du réel  $\alpha > 0$ , la nature de la série

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{E(\sqrt{n})}}{n^\alpha}.$$

**16. PRODUITS INFINIS.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de nombres complexes tous non nuls. On dira que *le produit infini*  $\prod_{n \geq 0} u_n$  *converge* si et seulement si la suite  $(\prod_{k=0}^n u_k)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers une limite  $\ell \in \mathbb{C}^*$ . Dans ce cas, on notera  $\prod_{n=0}^{+\infty} u_n$  la limite  $\ell$ .

- a) Montrer que si  $\prod_{n \geq 0} u_n$  converge alors nécessairement  $\lim u_n = 1$ . Vérifier ensuite que la réciproque n'est pas vraie en considérant le cas  $u_n = e^{\frac{1}{n}}$ .
- b) Si les produits  $\prod_{n \geq 0} u_n$  et  $\prod_{n \geq 0} v_n$  convergent, que peut-on dire du produit  $\prod_{n \geq 0} (u_n v_n)$  ?
- c) Quelques exemples de produits infinis : montrer que

$$\prod_{n=2}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{2}, \quad \prod_{n=1}^{+\infty} \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right) = \frac{2}{\pi}, \quad \prod_{n=1}^{+\infty} \frac{ne^{\frac{1}{n}}}{n+1} = e^\gamma.$$

Pour le second, on utilisera l'identité  $\sin(x) = 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)$ , et dans le troisième, la lettre  $\gamma$  désigne la constante d'Euler.

- d) On suppose que  $u_n \in \mathbb{R}_+^*$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que le produit  $\prod_{n \geq 0} u_n$  converge si et seulement si la série  $\sum_{n \geq 0} \ln(u_n)$  converge, et que dans ce cas on a l'égalité

$$\prod_{n=0}^{+\infty} u_n = \exp\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \ln(u_n)\right).$$

- e) On suppose que  $u_n \in ]-1, +\infty[$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et que la suite  $(u_n)$  est de signe constant. Montrer que le produit  $\prod_{n \geq 0} (1 + u_n)$  converge si et seulement si la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  converge.
- f) On suppose que  $u_n \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et que la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  converge. Montrer que le produit  $\prod_{n \geq 0} (1 + u_n)$  et la série  $\sum_{n \geq 0} u_n^2$  sont de même nature.
- g) Etudier la convergence du produit  $\prod_{n \geq 2} (1 + u_n)$  et des séries  $\sum_{n \geq 2} u_n$  et  $\sum_{n \geq 2} u_n^2$  lorsque

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, \quad u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2n}.$$

- h) On note  $u_n = 1 + \frac{i}{n}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ . Montrer que le produit infini  $\prod_{n \geq 1} |u_n|$  converge, mais que le produit infini  $\prod_{n \geq 1} u_n$  diverge.